

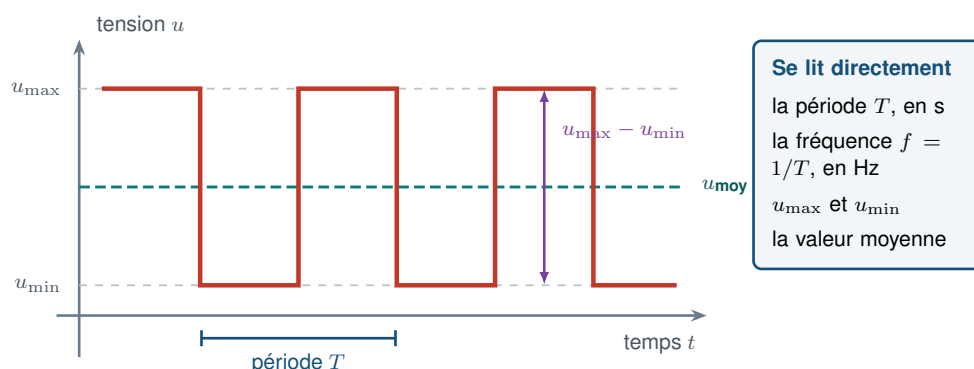


CHAPITRE 12

Analyse du signal

Sur un engin moderne, presque plus rien n'est continu : un hacheur découpe la tension d'un moteur, un capteur délivre une impulsion, un alternateur produit une sinusoïde plus ou moins propre. Tous ces signaux se décrivent avec le même petit jeu de grandeurs — et ce vocabulaire servira aux cinq chapitres suivants. Le chapitre commence par un constat qui surprend toujours : **un multimètre ordinaire branché sur un signal découpé affiche un nombre faux**, et il ne le signale pas.

1 Décrire un signal dans le temps



Un chronogramme est un **relevé de la tension au cours du temps**. Tout commence par lui : la période se lit entre deux motifs identiques, et **jamais entre deux points qui se ressemblent** — il faut retrouver la même valeur *et* le même sens de variation.

Période et fréquence

La **période** T est la durée du motif qui se répète, en secondes. La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde, en hertz, avec $f = 1/T$.

Repérer une période sans se tromper

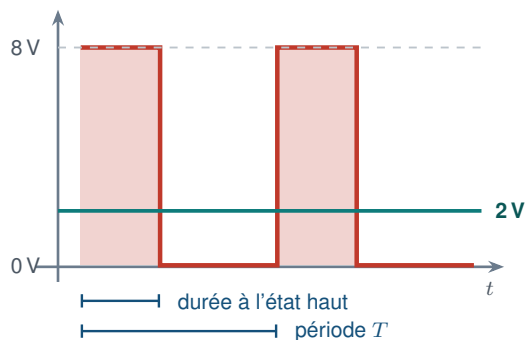
Deux points de même valeur ne délimitent pas une période : il faut retrouver la même valeur **et le même sens de variation**. Sur un signal symétrique, prendre un demi-motif divise la période par deux — et double la fréquence annoncée.

On relève aussi $u_{\max}$, $u_{\min}$, et l'écart $u_{\max} - u_{\min}$. Attention au double signe lorsque $u_{\min}$ est négatif.

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 La valeur moyenne



La valeur moyenne

C'est le niveau constant qui produirait, sur une période, **la même aire** sous la courbe.

Pour un signal rectangulaire, elle vaut simplement

$$u_{\text{moy}} = \alpha U_{\text{haut}}$$

où α est le **rapport cyclique** : ici $\alpha = 0,25$ et $u_{\text{moy}} = 2 \text{ V}$.

C'est la valeur qu'affiche un multimètre en position continue, et c'est elle qui fixe la vitesse d'un moteur commandé par un hacheur. **Elle ne dit rien de l'échauffement** — pour cela, il faudra la valeur efficace.

Valeur moyenne

La **valeur moyenne** d'un signal périodique est le niveau *constant* qui donnerait, sur une période, la même aire sous la courbe. C'est la valeur qu'affiche un multimètre en position continue.

$$u_{\text{moy}} = \alpha U$$

Cette relation vaut pour un signal **rectangulaire** valant U pendant une fraction α de la période — le **rapport cyclique** — et zéro le reste du temps.

Le hacheur d'un moteur

Un hacheur alimenté sous 24 V et réglé à $\alpha = 0,60$ délivre une valeur moyenne de 14,4 V. **C'est elle qui fixe la vitesse de rotation** : un moteur à courant continu ne répond qu'à la composante continue de la tension.

La valeur moyenne ne dit rien de l'échauffement

Un signal de valeur moyenne nulle — une sinusoïde, un créneau symétrique — chauffe pourtant une résistance. Pour l'échauffement, il faut une autre grandeur.

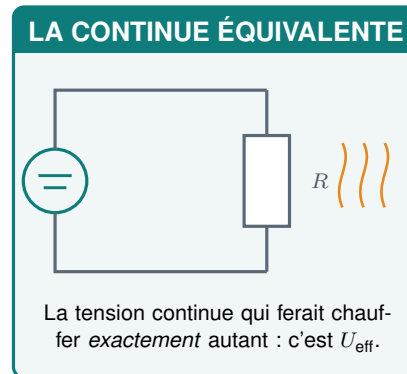
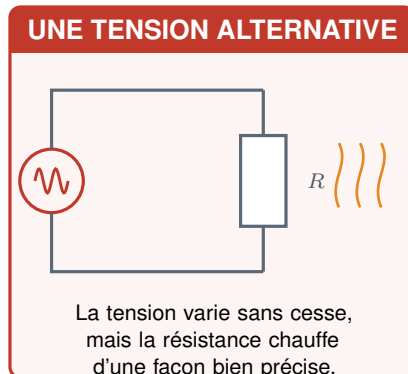
► **Exercices d'application** : exercice 1

Pour aller plus loin : exercice 4



3 La valeur efficace

3.1 Une définition énergétique



La valeur efficace se définit par l'échauffement, pas par la forme du signal. C'est pourquoi elle intervient dans toutes les puissances — $P = U_{\text{eff}}^2/R$ — et pourquoi deux signaux de formes très différentes peuvent avoir la même valeur efficace.

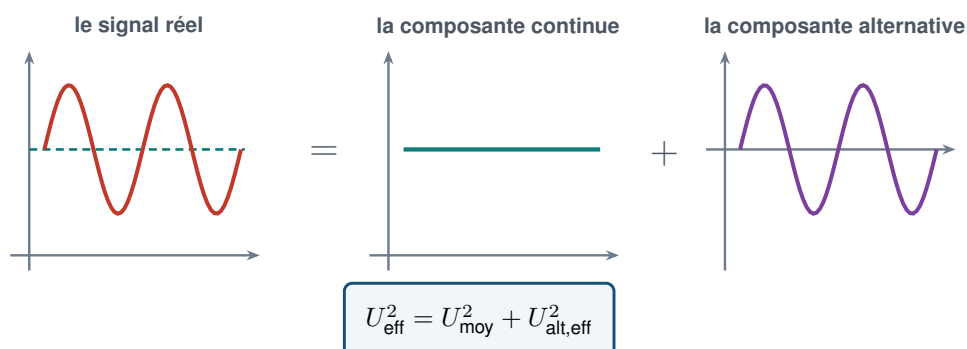
Valeur efficace

La **valeur efficace** U_{eff} d'un signal est la valeur de la tension continue qui produirait, dans la même résistance, le même échauffement.

$$P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$$

Pour les trois formes usuelles : sinusoïde $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$ • créneau symétrique $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}$ • triangle symétrique $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{3}$. **Ces coefficients dépendent de la forme, et uniquement d'elle.**

3.2 Continu plus alternatif



Tout signal périodique se lit comme **un niveau constant plus une ondulation de moyenne nulle**. Les valeurs efficaces des deux morceaux ne s'additionnent pas : **ce sont leurs carrés qui s'ajoutent**.



Les carrés s'ajoutent

Tout signal périodique se décompose en une composante continue — sa valeur moyenne — et une composante alternative de moyenne nulle. Leurs valeurs efficaces ne s'additionnent pas :

$$U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$$

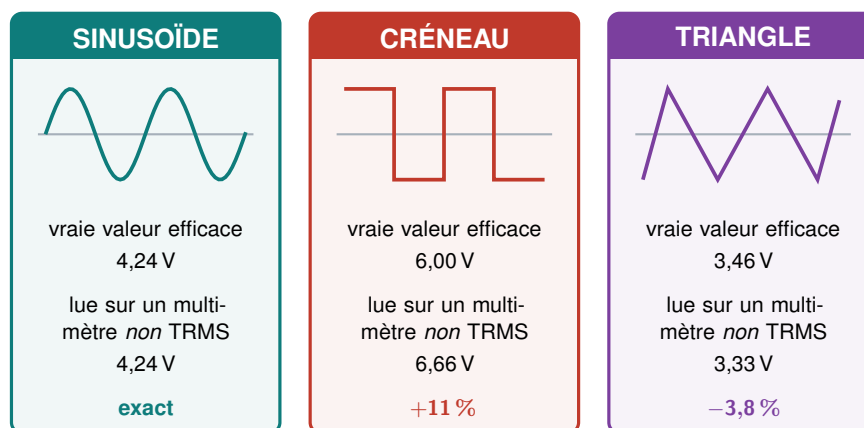
Une ondulation résiduelle

Une alimentation délivre 3,0 V avec une ondulation d'amplitude 0,80 V. La valeur efficace totale vaut 3,05 V : l'ondulation n'ajoute que 1,8 %. **Parce que ce sont les carrés qui comptent**, une ondulation cinq fois plus petite que la composante continue ne pèse que 4 % en énergie.

► **Exercices d'application** : exercices 2 et 3

Pour aller plus loin : exercice 7

4 Ce que mesure vraiment un multimètre



Un multimètre ordinaire **ne mesure pas une valeur efficace** : il mesure une valeur moyenne redressée et la multiplie par 1,11 — un coefficient qui n'est juste que pour **la sinusoïde**. L'erreur change de *signe* avec la forme du signal : on ne peut donc pas la corriger sans savoir à quoi l'on a affaire.

Le piège le plus coûteux du chapitre

Un multimètre ordinaire **ne mesure pas une valeur efficace**. Il redresse le signal, en prend la valeur moyenne, et multiplie par 1,11 — un coefficient qui n'est juste que **pour la sinusoïde**. Sur un créneau il surestime de 11 %, sur un triangle il sous-estime de 3,8 %.

Pourquoi on ne peut pas corriger

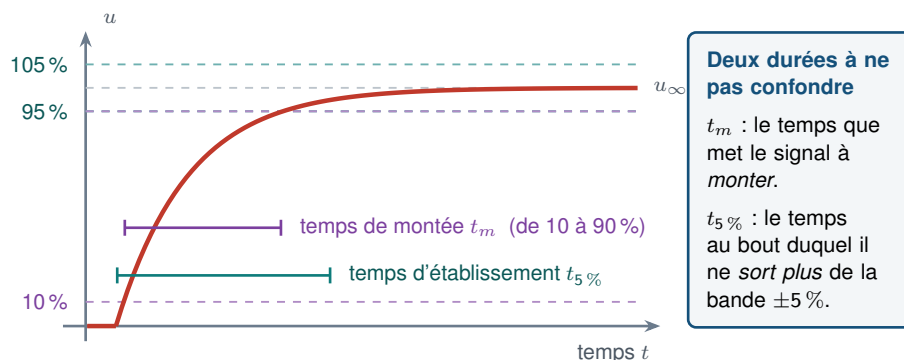
L'erreur change de signe selon la forme du signal. La corriger supposerait donc de connaître la forme d'onde à l'avance — c'est-à-dire de disposer déjà de l'information que l'on cherche. **Sur un signal non sinusoïdal, il faut un multimètre TRMS ou un oscilloscope.**



Au CCF — C'est l'occasion de mesurer ce qui sépare ce chapitre du chapitre 9. Là-bas, le biais du banc allait toujours dans le même sens : il faussait les valeurs mais pas le classement, et l'on pouvait continuer à travailler avec. Ici, **l'erreur change de sens avec le signal** : rien ne survit, ni la valeur, ni la comparaison. Devant un écart, la première question reste la même — *de quel type est-il ?*

► **Exercices d'application** : exercice 7

5 Régime transitoire : deux durées



La **valeur finale** u_∞ se lit sur le palier, et **tout se mesure par rapport à elle** : les seuils sont des pourcentages, jamais des volts. Ces deux durées reviendront au chapitre 15, pour caractériser la réponse d'un système asservi.

Temps de montée et temps d'établissement

Le **temps de montée** t_m est la durée que met le signal pour passer de 10 à 90 % de sa valeur finale.

Le **temps d'établissement** à 5 % est l'instant à partir duquel le signal ne sort plus de la bande $\pm 5\%$ autour de sa valeur finale.

Deux durées, deux questions

t_m décrit la **rapidité**, $t_{5\%}$ décrit la **stabilisation**. Les seuils sont des **pourcentages de la valeur finale**, jamais des volts : changer l'amplitude du signal ne change aucune de ces deux durées.

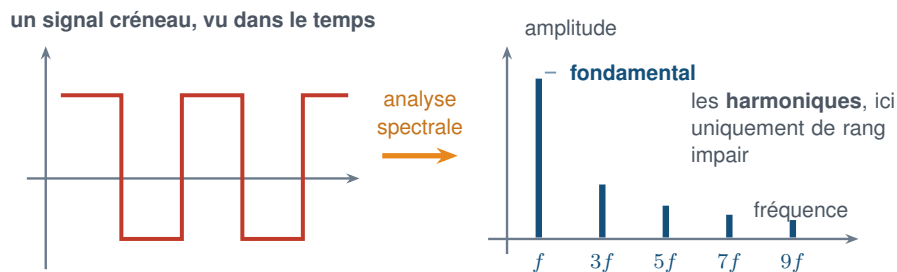
Ces deux grandeurs reviendront au chapitre 15, appliquées cette fois à la réponse indicielle d'un système asservi.

► **Exercices d'application** : exercice 5



6 Le spectre

6.1 Fondamental et harmoniques



Tout signal périodique alternatif est **la somme d'une sinusoïde à sa propre fréquence — le fondamental — et de sinusoïdes à des fréquences multiples — les harmoniques**. Le spectre ne dit rien de plus que le chronogramme : il le dit autrement.

Décomposition d'un signal périodique

Tout signal périodique alternatif est la somme d'une sinusoïde de même fréquence que lui — le fondamental — et de sinusoïdes de fréquences multiples de celle-ci, les harmoniques. Le **spectre d'amplitude** porte la fréquence en abscisse et l'amplitude en ordonnée.

☀ Identifier une forme d'onde à partir de son spectre

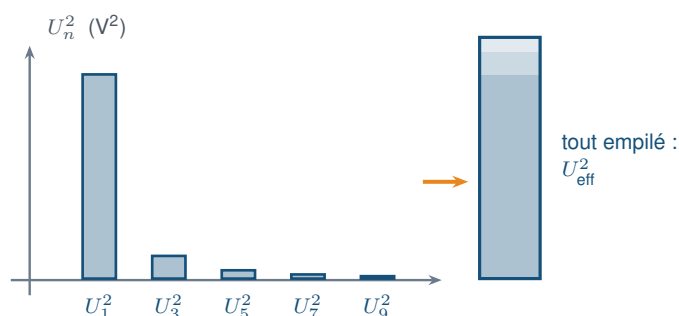
1. Repérer la raie de plus basse fréquence : c'est le **fondamental**, et sa fréquence est celle du signal.
2. Vérifier que les autres raies sont à des fréquences **multiples** de la première.
3. Regarder quels rangs sont **présents** : un signal symétrique n'a que des rangs impairs.
4. Regarder **comment les amplitudes décroissent** : en $1/n$ pour un créneau, en $1/n^2$ pour un triangle.

Une seule raie

Un spectre qui ne comporte qu'une seule raie signale une **sinusoïde pure** : c'est le seul signal périodique sans harmonique. C'est aussi la façon la plus rapide de juger de la qualité d'un alternateur.



6.2 Du spectre à la valeur efficace



$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + \dots}$$

Ce sont les **carrés** des valeurs efficaces qui s'ajoutent, jamais les valeurs elles-mêmes — parce que la valeur efficace décrit une *énergie*. Et comme les harmoniques décroissent vite, **les premiers termes portent presque tout**.

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + \dots}$$

U_0 est la composante continue, U_1 la valeur efficace du fondamental, et les suivantes celles des harmoniques. Ce sont bien les **carrés** qui s'ajoutent, parce que la valeur efficace décrit une énergie.

Au CCF — Cette relation offre **deux chemins vers la même grandeur** : la lire directement au multimètre TRMS, ou la reconstituer raie par raie. Les confronter valide la décomposition. Mais attention au sens de l'écart : on ne relève jamais qu'un *nombre fini* de raies, et comme les carrés ne font que s'ajouter, **la reconstitution sous-estime toujours** — jamais l'inverse. Un déficit de quelques pour cent n'est pas une erreur de manipulation, c'est un **défaut de troncature**, et il se teste en ajoutant une raie de plus.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : exploiter un chronogramme pour donner période, fréquence et valeurs extrêmes ; définir la valeur efficace *par l'énergie* et la calculer pour une sinusoïde ; énoncer la décomposition en fondamental et harmoniques ; exploiter ou tracer un spectre ; décrire comment relever un spectre expérimentalement. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi un multimètre ordinaire se trompe sur un signal découpé**.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. T se lit entre deux motifs identiques — même valeur **et** même sens de variation ; $f = 1/T$ en hertz.
2. **Valeur moyenne** : le niveau de même aire ; c'est la position « continu » du multimètre. Pour un rectangulaire, $u_{\text{moy}} = \alpha U$. Elle fixe la vitesse d'un moteur.
3. **Valeur efficace** : la continue qui chaufferait autant. $P = U_{\text{eff}}^2/R$. Sinusoïde $U_{\text{max}}/\sqrt{2}$ • créneau U_{max} • triangle $U_{\text{max}}/\sqrt{3}$.
4. $U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$: les **carrés** s'ajoutent, jamais les valeurs.
5. Un multimètre ordinaire affiche $1,11 \times$ la moyenne redressée : **juste seulement sur une sinusoïde**. L'erreur change de signe avec la forme, donc elle n'est pas corrigable.
6. t_m : de 10 à 90 % de la valeur finale. $t_5\%$: l'instant où le signal ne ressort plus de la bande. Des **pourcentages**, jamais des volts.
7. Tout signal périodique alternatif = **fondamental** + **harmoniques** aux fréquences multiples. Créneau symétrique : rangs impairs, décroissance en $1/n$.
8. $U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + \dots}$. Une somme tronquée **sous-estime toujours**.